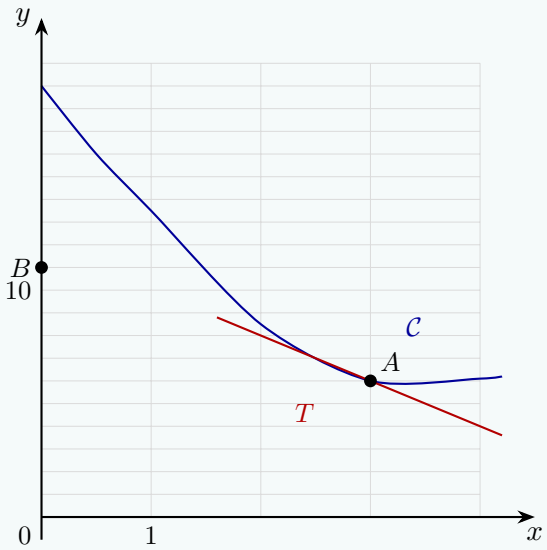
TD n°3 — Dérivation

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Tangente et nombre dérivé — 50

Sur le graphique ci-dessous, $\mathcal{C}$ est la courbe représentative d'une fonction f et la droite T est la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 3. La fonction f est dérivable en 2 et en 3.



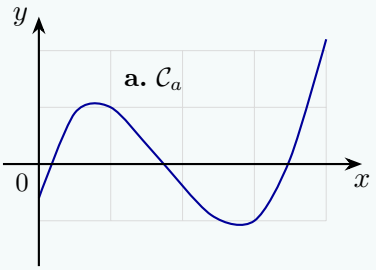
1. **a.** Par lecture graphique, déterminer la valeur de $f'(3)$.
   b. Déterminer l'équation réduite de la tangente T.
2. Une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 2 est $y = -1{,}5x + 6$.
   En déduire $f'(2)$.

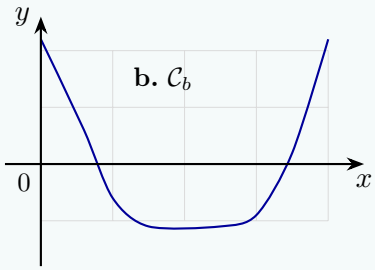
Exercice 2. Quelle courbe ? — 79

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[0\,;4]$. On donne ci-dessous le tableau de signes de sa fonction dérivée.

x	0		1		3		4
$f'(x)$		+	0	−	0	+	

L'une des courbes ci-dessous représente la fonction f. Dire laquelle en justifiant.





Exercice 3. Coefficients décimaux — 84

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;10]$ par $f(x) = 0{,}11x^2 - 0{,}66x + 1{,}86$.

a. Calculer $f'(x)$.

b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0\,;10]$ et en déduire le tableau de variation de la fonction f.

c. Déterminer le minimum et le maximum de f sur l'intervalle $[0\,;10]$. Préciser en quelles valeurs de x ils sont atteints.

Exercice 4. Un polynôme de degré 3 — 88

Soit f la fonction définie sur $[0\,;10]$ par :

$$f(x) = 0{,}5x^3 - 9x^2 + 48x - 25.$$

a. Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout réel x de $[0\,;10]$:

$$f'(x) = 1{,}5(x-4)(x-8).$$

b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;10]$ et en déduire le tableau de variation de f.

c. Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[0\,;10]$ et préciser en quelles valeurs de x ils sont atteints.

Exercice 5. Deux intervalles d'étude — 87

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^3 - 9x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$.

2. Justifier que, pour tout réel x, $f'(x) = 9(x-1)(x+1)$.

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et construire le tableau de variation de f sur chacun des intervalles I suivants.

a. $I = [-2\,;2]$ b. $I = [0\,;2]$

Piste : refaire le tableau de signes de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0\,;2]$.

Exercice 6. Une dérivée toujours positive — 89

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + 2x$.

a. Calculer $f'(x)$.

b. Montrer que, pour tout réel x, $f'(x) = (3x-1)^2 + 1$.

c. Montrer que la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7. Problème bac : le mobilier urbain

EXERCICE 3 (5 points)

On considère qu'une entreprise produit, par semaine, x lots de mobilier urbain, où x est un entier compris entre 0 et 100.

Le coût de production pour x lots produits est modélisé par la fonction C définie par :

$$C(x) = x^3 - 84x^2 + 5\,000x.$$

1) Calculer le coût correspondant à la production de 50 lots.

2) Chaque lot produit par l'entreprise est vendu 5 000 €.

Justifier que le bénéfice, exprimé en euro, réalisé lorsque l'entreprise produit et vend x lots est donné par la fonction B définie sur $[0\,;100]$ par $B(x) = -x^3 + 84x^2$.

3) **a)** Déterminer $B'(x)$ où B' désigne la fonction dérivée de la fonction B.

b) Montrer que $B'(x) = 3x(56 - x)$.

c) En déduire le nombre de lots que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser un bénéfice maximal, puis donner la valeur de ce bénéfice maximal.

Exercice 8. Problème bac : les baies de Goji

Exercice 3 : (5 points)

Une entreprise produit et commercialise des baies de Goji bio. Cette entreprise produit mensuellement entre 0 et 13 tonnes de ces baies et vend l'intégralité de sa production.

On appelle x la masse de baies produites, exprimée en tonne, pour x appartenant à l'intervalle $[0\,;13]$.

Le coût de production mensuelle de l'entreprise, exprimé en millier d'euros pour x tonnes de baies produites, est donné par la fonction C définie sur l'intervalle $[0\,;13]$ par :

$$C(x) = x^3 - 15x^2 + 75x.$$

La recette, exprimée en millier d'euros, pour x tonnes de baies produites, est donnée par la fonction R définie sur l'intervalle $[0\,;13]$ par $R(x) = 36{,}75x$.

1. Calculer le coût de production, la recette et le bénéfice, exprimés en millier d'euros, lorsque la production mensuelle de l'entreprise est 8,5 tonnes.

2. On appelle B la fonction qui représente le résultat mensuel, exprimé en millier d'euros, réalisé par l'entreprise, qui est défini par $B(x) = R(x) - C(x)$.

Montrer que $B(x) = -x^3 + 15x^2 - 38{,}25x$ pour x appartenant à l'intervalle $[0\,;13]$.

3. On note B' la fonction dérivée de la fonction B sur l'intervalle $[0\,;13]$.

Calculer $B'(x)$.

4. On admet que $B'(x)$ s'écrit sous forme factorisée de la manière suivante :

$$B'(x) = (3x - 4{,}5)(8{,}5 - x).$$

a) Construire le tableau de signe de $B'(x)$ pour x appartenant à l'intervalle $[0\,;13]$.

b) En déduire le tableau de variation de la fonction B sur l'intervalle $[0\,;13]$.